

SP 1.2 - Nasceu, e agora?

Resumo de estudo — 3ª Fase | Baseado exclusivamente no PDF da SP

Caso clínico (síntese): Gilda, 18 anos, 5º ano incompleto de escolaridade, teve sua filha Alice há seis horas, de parto normal, sem acompanhamento pré-natal (falta de orientação). Alice nasceu com 1990g, 48cm, 36 semanas, Apgar 5-7-8, e está em acompanhamento/avaliação mais detalhada, fora do quarto da mãe. Gilda divide o alojamento conjunto com Telma, 30 anos, ensino médio completo, cujo bebê Fausto nasceu há dois dias, de parto normal, com 3050g, 39 semanas e 50cm, e está em fototerapia por icterícia ("ficou amarelinho"). Na alta (5º dia), Fausto pesava 2850g. Telma e o companheiro Pedro receberam orientações sobre colírio, injeção de vitamina K, vitaminas, banho de sol, cuidados com coto umbilical, alimentação, RGE, higiene, temperatura, vestimenta, passeios e visitas nos dois primeiros meses. Telma perguntou sobre o "teste do pezinho", pois sua outra filha tem anemia falciforme, e o residente explicou sobre a Triagem Neonatal. Gilda recebeu alta sozinha (só a mãe foi buscá-la); Alice permanecerá internada para atingir peso suficiente, e o namorado (pai da criança, também 18 anos) ainda não visitou.

Palavras-chave

- Recém-Nascido
- Peso ao Nascer
- Idade Gestacional
- Nascimento a Termo
- Recém-Nascido Pequeno para a Idade Gestacional
- Índice de Apgar
- Sistema Cardiovascular
- Sistema Respiratório
- Icterícia Neonatal
- Triagem Neonatal
- Relações Mãe-Filho

Problemas

- Gilda não fez acompanhamento pré-natal; a bebê Alice nasceu com 1990g, 48cm, 36 semanas
- Fausto apresentou icterícia
- A irmã de Alice tem anemia falciforme
- Pai de Alice não acompanhou o parto e a internação

Hipóteses

- A falta de acompanhamento pré-natal está relacionada à prematuridade pela falta de rastreio de fatores de risco
- A administração de vitamina K na mãe reduz o risco de hemorragia pós-parto

QA 1 — Classificação do RN por peso, IG e comprimento (PIG, GIG, AIG)

Definições básicas

Categoria	Critério
AIG	Adequado para a idade gestacional — peso entre 2,5 e 4 kg, ou percentil entre 10 e 90
PIG	Pequeno para a idade gestacional — percentil abaixo de 10 (ou 2 desvios-padrão abaixo da média, ~3º percentil)
GIG	Grande para a idade gestacional — peso acima de 4 kg, ou percentil 90 ou mais (2 DP acima da média)

Peso, comprimento e circunferência da cabeça devem ser medidos e registrados em curvas de crescimento intrauterino. RN PIG podem justificar avaliação de infecções congênitas, síndromes cromossômicas ou outras causas quando não há causa identificável (gravidez múltipla, pré-eclâmpsia, insuficiência placentária). RN PIG ou GIG devem ser tratados como filhos de mães diabéticas e monitorados para hipoglicemia nas primeiras horas de vida. O exame modificado de Dubowitz/Ballard pode ajudar na estimativa da IG em 12 a 24 horas de vida quando a data obstétrica é imprecisa; a estimativa por USG no 1º trimestre tem acurácia de 4 dias.

Classificação do RN pela idade gestacional (pós-menstrual)

Categoria	Definição
Pré-termo	Menos de 37 semanas completas (259 dias)
Pré-termo tardio	Subgrupo com IG entre 34 e 36 semanas (238 a 258 dias)
A termo	De 37 a 41 6/7 semanas (260 a 294 dias)
Pós-termo	42 semanas (295 dias) ou mais

Classificação pelo peso ao nascer

Categoria	Faixa de peso
Peso normal ao nascimento (PNN)	2.500 a 4.000 g
Baixo peso ao nascimento (BPN)	Menos de 2.500 g
Muito baixo peso ao nascimento (MBPN)	Menos de 1.500 g
Extremo baixo peso ao nascimento (EBPN)	Menos de 1.000 g

A maioria dos RN de baixo peso é pré-termo, mas alguns são a termo e PIG.

PIG vs. RCIU: distinção conceitual

PIG descreve o RN cujo peso ou comprimento cabeça-calcanhar está abaixo do 10º percentil (ou 2 DP abaixo da média, ~3º percentil) para a IG. RCIU descreve a velocidade de crescimento diminuída no feto, documentada por pelo menos duas avaliações do crescimento intrauterino. Fetos constitucionalmente PIG correm, em geral, menor risco do que aqueles com RCIU por processo patológico. A etiologia e o tratamento de PIG e RCIU se sobrepõem consideravelmente. Cerca de **um terço** dos lactentes com baixo peso ao nascer também são PIG/RCIU.

Fatores associados a PIG/RCIU

- **Maternos:** tamanho genético; extremos de idade fértil; raça/etnia; condição socioeconômica; nuliparidade e grande multiparidade; baixo peso pré-gravídico; anomalias uterinas; doença crônica; fatores que interferem no fluxo/oxigenação placentários (cardiovascular, renal, HAS, anemia falciforme, pulmonar, colagenoses, diabetes classes D/E/F/R, autoimunes, trombótica, pós-termo, altitude elevada); teratógenos (radiação, etanol); tabagismo/cocaína
- **Placenta e cordão:** malformações (corioangioma, infarto, placenta circunvalada, mosaicismo, doença vascular obliterante, malformações vasculares, inserção vilamentosa); infarto/lesões focais; descolamento; implantação subótima/placenta prévia; perfusão uteroplacentária insuficiente; artéria umbilical única
- **Fetais:** constitucionais ("geneticamente pequeno"); malformações (SNC, esquelético); anormalidade cromossômica (menos de 5% dos RN PIG); infecção congênita (rubéola, citomegalovírus); gestação múltipla

Tratamento do RN PIG/RCIU

Na gravidez: investigar causa (anamnese, laboratório, USG); tratar causa subjacente quando possível — hipoxemia fetal crônica presente em cerca de **30%** dos fetos com PIG/RCIU; monitorar bem-estar fetal (cardiotocografia basal e com oxitocina, perfil biofísico, movimentos fetais, líquido amniótico, USG seriadas, doppler placentário).

No parto: antecipação se risco da permanência fetal for maior que os riscos da prematuridade; considerar glicocorticoide materno para maturidade pulmonar; cesariana se fluxo placentário insatisfatório; parto idealmente em centro com UTIN para PIG/RCIU extrema.

Pós-parto: RN com restrição na porção final da gestação apresenta circunferência cefálica relativamente normal, comprimento discretamente reduzido, peso mais afetado ("RCIU poupadora de cabeça"), pouco tecido subcutâneo, pele solta/descamativa, aparência emaciada, manchas de mecônio — marcadores físicos usuais de IG não são confiáveis nesses casos. RN com restrição de início precoce têm circunferência cefálica, comprimento e peso proporcionalmente pequenos (RCIU simétrica), índice ponderal pode ser normal, e são mais propensos a problemas fetais intrínsecos (cromossômicos, malformações, infecções congênitas precoces). Índice ponderal = [raiz cúbica do peso ao nascer (g) × 100] / comprimento (cm).

Potenciais complicações do RN PIG/RCIU

Anomalias congênitas; depressão perinatal; aspiração de mecônio; hemorragia pulmonar; hipertensão pulmonar persistente; hipotensão; hipoglicemia (depleção de glicogênio); hipocalcemia; hipotermia (depleção de gordura subcutânea); dislipidemia; policitemia; neutropenia; trombocitopenia; necrose tubular aguda/insuficiência renal.

Desfechos do RN PIG/RCIU

Com o mesmo peso ao nascer, RN PIG/RCIU correm risco menor de morte neonatal comparados a RN pré-termo AIG. Comparados a RN AIG de mesma IG, RN PIG/RCIU têm maior incidência de morbidade e mortalidade neonatais, maior risco de crescimento pós-natal insatisfatório, comprometimento neurológico, retardo do desenvolvimento cognitivo e desempenho acadêmico ruim. Na vida adulta, correm maior risco de coronariopatia, HAS, diabetes tipo 2 não insulino dependente, AVE, DPOC, comprometimento renal, diminuição da função reprodutiva e outros riscos psicossociais. É comum a recorrência de PIG/RCIU em gestações subsequentes.

Em um centro perinatal citado na fonte, a incidência de RCIU (peso ao nascer mais de 2 DP abaixo da média para a IG) foi de **27,8%** para RN com peso inferior a 1.000g.

Recém-nascidos GIG

Definido, na maioria dos relatórios, como RN 2 DP acima da média para a IG, ou acima do 90º percentil.

Etiologia

- Lactentes constitucionalmente grandes (pais grandes)
- Filhos de diabéticas (classes A, B e C)
- Alguns RN pós-termo
- Síndrome de Beckwith-Wiedemann e outras síndromes

Tratamento

Procurar evidências de tocotraumatismo (incluindo lesão do plexo braquial) e depressão perinatal; permitir alimentação precoce e monitorar glicemia (risco de hipoglicemia por hiperinsulinismo, especialmente filhos de diabéticas, Beckwith-Wiedemann ou eritroblastose); considerar policitemia (risco de trombose).

Referências (QA1):

DECHERNEY, A.H.; NATHAN, L.; LAUFER, N. et al. CURRENT Ginecologia e Obstetrícia. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. p.199.
 CLOHERTY, J.P.; EICHENWALD, E.C.; STARK, A.R. et al. Manual de Neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p.1.

QA 2 — Índice de Apgar

O escore descrito pela Dra. Virginia Apgar em 1953 permanece uma ferramenta clínica útil para classificar a saúde do neonato imediatamente após o nascimento e avaliar a efetividade das medidas de reanimação (American Academy of Pediatrics, 2017). Cinco características — frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração — recebem pontuação de 0, 1 ou 2 cada. Na forma expandida recomendada, as intervenções de reanimação concomitantes também são registradas ao longo do tempo.

A pontuação total deve ser determinada em todos os RN com 1 e 5 minutos após o nascimento. Em RN com escore <7, o escore pode ser

recalculado a cada 5 minutos até um Apgar de 20 minutos ser estabelecido ou os esforços de reanimação serem suspensos.

Prognóstico associado ao escore

Em neonatos a termo, o risco de morte neonatal foi de cerca de **1 a cada 5.000** nascimentos com Apgar entre 7 e 10, comparado a uma taxa de mortalidade de **25%** para RN a termo com Apgar de 5 minutos ≤ 3 . Escores baixos aos 5 minutos são igualmente preditivos de morte neonatal em prematuros. O escore de Apgar não determina a necessidade de ressuscitação — a avaliação para VPP deve já ter sido feita no momento do escore de 1 minuto. Não há correlação demonstrada entre Apgar baixo em 1 minuto e desfecho, mas a mudança entre os escores de 1 e 5 minutos é medida significativa da efetividade da reanimação; escore de 5 minutos de 0 a 3 associa-se a aumento de mortalidade em pré-termo e a termo. Prematuridade, medicações maternas e doença congênita podem afetar adversamente os escores.

Condutas conforme a apresentação clínica

Apresentação	Conduta
Respiração espontânea, FC >100 bpm, cor rósea (Apgar 8–10)	Encontrado em mais de 90% dos neonatos a termo; tempo mediano até 1ª incursão respiratória ~10 segundos; após aquecimento/secagem/posicionamento/aspiração, se normal, envolver em campos limpos e devolver aos pais
Sem respiração espontânea imediata, mas responde à estimulação tátil (apneia primária)	Estimulação vigorosa adicional não tem valor terapêutico e é potencialmente lesiva; se não respirar após 2 tentativas, considerar apneia secundária e instituir suporte respiratório
Respiração espontânea, FC >100 bpm, cor cianótica (Apgar 5–7)	Colocar oxímetro de pulso no membro superior direito o quanto antes; se saturação baixa, administrar oxigênio misturado (30–40%) a 5 l/min por máscara a ~1 cm da face, ajustando conforme a cor
Apneico apesar de estimulação, ou FC <100 bpm apesar de esforço respiratório (Apgar 3–4)	Apneia secundária — requer ventilação por ambu-máscara; pedir ajuda
Apneico e FC persistindo baixa após 30 s de ventilação assistida (Apgar 0–2)	Se FC >60 bpm, continuar VPP e reavaliar FC após 30 segundos

Referências (QA2):
CUNNINGHAM, F.G. Obstetrícia de Williams. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.610.
DECHERNEY, A.H.; NATHAN, L.; LAUFER, N. et al. CURRENT Ginecologia e Obstetrícia. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. p.197.
CLOHERTY, J.P.; EICHENWALD, E.C.; STARK, A.R. et al. Manual de Neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p.43.

QA 3 — Adaptações dos sistemas respiratório e cardiovascular no período neonatal

Controle da respiração

O desenvolvimento e manutenção da respiração no RN resulta de interação de estímulos sensoriais e informações de quimiorreceptores centrais e periféricos. O aumento da PaO2 ao nascimento silencia os quimiorreceptores, mas os periféricos podem não silenciar completamente. O grau de maturação dos centros respiratórios bulbopontinos é maior no RN a termo que no pré-termo. Os quimiorreceptores periféricos amadurecem progressivamente nas primeiras semanas de vida.

Genética do controle respiratório: o BDNF é necessário para o desenvolvimento respiratório normal; sua ausência causa depressão ventilatória. O gene Krox-20 é necessário para o gerador do padrão respiratório — mutantes exibem ritmo lento e mais pausas respiratórias, podendo causar apneia com risco à vida. Vias colinérgicas muscarínicas são importantes na resposta ao CO2. A serotonina é componente crítico do impulso respiratório.

Respiração periódica e apneia

A respiração periódica é um padrão regular alternado com pausas de pelo menos 3 ciclos, com pausas de no mínimo 3 segundos (podendo durar 5 a 10 segundos ou mais). Sua prevalência chega a **80%** em RN a termo e pode se aproximar de **100%** em pré-termo extremos, diminuindo com a idade pós-menstrual, com nadir em torno de 44 semanas de IPM.

Apneia: cessação da ventilação por mais de 15 a 20 segundos, especialmente se associada a bradicardia/dessaturação. Classificação: central (ausência de esforço respiratório), obstrutiva (ausência de controle neuromuscular das vias aéreas superiores, com persistência do esforço respiratório) e mista (combinação).

Maturação pulmonar

Até o 7º mês pré-natal (fase canalicular), os bronquíolos se dividem progressivamente. No fim do 7º mês há sacos alveolares e capilares maduros suficientes para troca gasosa, permitindo sobrevida do prematuro. Não existem alvéolos maduros antes do nascimento. As células alveolares epiteliais do tipo II, que se desenvolvem no fim do 6º mês, produzem surfactante. Ao nascimento, existe apenas **um sexto** dos alvéolos encontrados no adulto; os demais se formam nos primeiros 10 anos de vida pós-natal.

A insuficiência de surfactante leva à síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (SARRN, antiga doença da membrana hialina), responsável por aproximadamente **20%** das mortes de recém-nascidos. O tratamento com surfactante artificial e glicocorticoides antenatais reduziu a mortalidade associada.

Eliminação do líquido pulmonar ao nascimento

Três mecanismos: (1) liberação de adrenalina fetal ativando canais de sódio para reabsorção do líquido (contribuição provavelmente pequena); (2) forças mecânicas do trabalho de parto — compressão do tórax/abdome, expelindo até **um terço** do líquido pulmonar; (3) eliminação pós-natal — a maior parte da aeração ocorre nas 3 a 5 primeiras respirações, com movimento de líquido para o interstício,

depois eliminado pela circulação/vasos linfáticos.

O clampeamento do cordão reduz a pré-carga do ventrículo esquerdo, podendo causar bradicardia transitória se ocorrer antes da aeração pulmonar; o clampeamento tardio (fisiológico), após a insuflação bem-sucedida dos pulmões, permite transição mais suave sem queda do débito cardíaco.

Circulação fetal

Sangue placentário com ~**80%** de saturação de O2 retorna pela veia umbilical; a maior parte flui pelo ducto venoso direto à veia cava inferior. O sangue oxigenado é direcionado preferencialmente ao forame oval e átrio esquerdo, irrigando coração e cérebro via aorta ascendente. Devido à alta resistência vascular pulmonar fetal, boa parte do sangue do ventrículo direito passa pelo ducto arterioso direto à aorta descendente. A saturação de O2 nas artérias umbilicais é de aproximadamente **58%**.

Transição circulatória ao nascimento

Com a queda da resistência vascular pulmonar e aumento da pressão no átrio esquerdo (associado à queda da pressão no átrio direito pela interrupção do fluxo placentário), o forame oval fecha funcionalmente. O ducto arterioso fecha por contração muscular mediada pela bradicinina, com obliteração anatômica completa em 1 a 3 meses. O fechamento funcional do forame oval ocorre ao nascimento, mas em **20%** dos indivíduos o fechamento anatômico perfeito nunca ocorre (persistência do forame oval). O fechamento funcional do ducto arterioso completa-se, em geral, entre **10 e 15 horas** após o nascimento; o fechamento anatômico e formação do ligamento arterioso ocorrem por volta da 12ª semana pós-natal.

Referências (QA3):
MACDONALD, M.G.; SESHIA, M.M.K. Neonatologia, Fisiopatologia e Tratamento do Recém-Nascido. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. p.501.
SADLER, T.W. Langman Embriologia Médica. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. p.174.
MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N.; TORCHIA, M.G. Embriologia Básica. 10. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2022. p.213.

QA 4 — Perda de peso fisiológica no RN

Como a maioria dos neonatos recebe poucos nutrientes nos primeiros 3 a 4 dias de vida, perdem peso progressivamente até o estabelecimento do fluxo de leite materno ou outra forma de alimentação. Neonatos prematuros perdem relativamente mais peso e recuperam-no mais lentamente; RN com restrição de crescimento, mas saudáveis, recuperam o peso inicial mais rapidamente que os prematuros. Com alimentação apropriada, o peso ao nascer dos neonatos a termo geralmente é recuperado ao final de **10 dias** de vida (outra fonte cita recuperação em até o 10º dia, considerando perda normal de até 10%).

Magnitude e cronologia da perda

Parâmetro	Valor
Perda ponderal a termo	5 a 10% do peso ao nascimento
Perda ponderal em pré-termo	Pode chegar a 15%
Nadir da perda ponderal	Geralmente aos 4 a 6 dias de vida
Recuperação do peso ao nascer (pré-termo)	14 a 21 dias na maioria dos bebês; outra fonte cita 10 a 20 dias
Meta de ganho ponderal pós-recuperação	10 a 20 g/kg/dia (15 a 20 g/kg/dia se peso <1.500g); RN pré-termo: 14-16 g/kg/dia (outra fonte); ganho médio citado de 15 g/kg/dia
Crescimento em comprimento/perímetro cefálico	~1 cm/semana de comprimento; 0,5 a 1 cm/semana de circunferência craniana

Perda maior que **10%** do peso de nascimento após o 10º dia de vida deve ser considerada problema grave de nutrição ou desidratação, com referência urgente ao hospital.

Necessidades calóricas

RN pré-termo em ambiente termoneutro necessitam de **40 a 60 kcal/kg/dia** para manutenção do peso (com proteína adequada). A AAP recomenda **105 a 130 kcal/kg/dia**; na prática, buscam-se aportes de **110 a 130 kcal/kg/dia**. Neonatos com enfermidade grave/prolongada precisam, em média, de **130 a 150 kcal/kg/dia**. Aportes menores (90 a 120 kcal/kg/dia) mantêm taxas intrauterinas se o gasto energético for mínimo ou com nutrição parenteral.

Fontes de perda de água

Via	Observações
Renal	Débito urinário baixo (<1 mL/kg/h) inicialmente; após 24h, ~2 mL/kg/h nos primeiros dias
Pele	Representa 2/3 das perdas insensíveis no prematuro; mais significativa em peso <1.000g; menos importante após 28 semanas ou 1 semana pós-natal em RN mais imaturos
Respiratória	~30% das perdas insensíveis no RN a termo; aumenta com a frequência respiratória, diminui com ar umidificado
Corticosteroide antenatal	Promove maturação de pele/rins, reduzindo perda insensível de água

Leite materno em RN <1.500g

O uso exclusivo de leite materno em RN <1.500g (especialmente <1.000g) tem sido associado a ganho de peso inadequado e déficit

nutricional durante a hospitalização, relacionado à variabilidade do conteúdo proteico-energético (especialmente lipídios). Revisão sistemática da Cochrane Library aponta que a adição de multicomponentes ao leite materno melhora, em curto prazo, o ganho de peso e o crescimento do perímetro cefálico em prematuros. O conteúdo energético do leite pode ser estimado pelo crematócrito.

Referências (QA4):

CUNNINGHAM, F.G. Obstetrícia de Williams. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.615.

CLOHERTY, J.P.; EICHENWALD, E.C.; STARK, A.R. et al. Manual de Neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p.201.

CAMPANHA, P.P.A.; BUENO, A.C. Neonatologia (Série Pediatria Soperj). Barueri: Manole, 2022. p.91.

Atenção à Saúde do Recém-Nascido – Guia para os Profissionais de Saúde. 2ª ed. Ministério da Saúde, 2014.

QA 5 — Termorregulação no recém-nascido

Produção de calor

Neonatos não conseguem gerar resposta de tremor adequada; a principal fonte de termogênese é a gordura marrom, altamente vascularizada e innervada por neurônios simpáticos. No estresse do frio, aumenta a norepinefrina, estimulando a lipólise na gordura marrom; a reesterificação/oxidação dos ácidos graxos livres produz calor. A gordura marrom começa a ser produzida entre 25 e 30 semanas de gestação, corresponde a 1-2% do peso fetal, e localiza-se nas axilas, pescoço, atrás do esterno, região intraescapular, e mais profundamente ao redor de rins, traqueia, esôfago e suprarrenais.

Mecanismos de perda de calor

Mecanismo	Descrição
Radiação	Calor dissipa-se para um objeto mais frio no ambiente, sem contato direto
Convecção	Calor perdido da pele para o ar em movimento; depende da velocidade e temperatura do ar
Evaporação	Depende da velocidade e umidade relativa do ar; principal via em prematuros, especialmente RN molhados na sala de parto
Condução	Mecanismo leve, perda para a superfície de contato direto

Sem intervenção, a temperatura do RN pode cair cerca de **0,3°C por minuto** na sala de parto. Ambiente térmico neutro é aquele em que a produção de calor (consumo de O2) é mínima e a temperatura central se mantém normal.

Peculiaridades do prematuro

Razão área de superfície/peso mais alta; pele extremamente permeável (maior perda transepidérmica); redução de gordura subcutânea; reservas menos desenvolvidas de gordura marrom; redução da reserva de glicogênio; incapacidade de receber calorias suficientes; limitação do consumo de O2 se houver problemas pulmonares. A hipotermia aguda leva a vasoconstrição periférica, metabolismo anaeróbico e acidose metabólica, podendo causar vasoconstrição pulmonar, piora da hipoxemia e do metabolismo anaeróbico.

Definições e classificação da hipotermia

Categoria	Faixa de temperatura
Normal (OMS)	36,5 a 37,5°C
Hipotermia leve	36,0 a 36,4°C
Hipotermia moderada	32,0 a 35,9°C
Hipotermia grave	Menor que 32°C
Hipertermia	Acima de 37,5°C

Fatores de risco para hipotermia: prematuridade, nascimento por cesárea, baixo peso ao nascer, asfixia, sepse; fatores ambientais como baixa temperatura da sala de parto, transporte neonatal e controle inadequado do ambiente térmico. A OMS recomenda temperatura ambiente mínima de **25°C** para o RN.

Hipotermia logo após o nascimento ocorre em pelo menos **25%** dos RN prematuros de baixo peso, e em cerca de **50%** dos prematuros de muito baixo peso ou <34 semanas. No estudo EPICure, temperatura <35°C na admissão em UTIN ocorreu em **58%, 43% e 30%** dos prematuros com 23, 24 e 25 semanas de IG, respectivamente.

Sinais clínicos de hipotermia (Quadro 1, Ministério da Saúde)

Letargia, hipotonia, sucção débil, taquipneia ou apneia, taquicardia ou bradicardia, menor ganho de peso, distensão abdominal, gemido, edema de extremidades, pele fria, cianose, vômito, choro fraco, quedas de saturação de O2.

Prevenção e tratamento da hipotermia

Cuidados ao nascimento: manter sala de parto ≥25°C (Diretrizes SBP 2016: 23-26°C); pré-aquecer campos; secar imediatamente e remover campos molhados; envolver em mantas pré-aquecidas; gorro de algodão (evita perda de até 30% do calor pela cabeça); contato pele a pele. Para prematuros <28 semanas: envolver em saco plástico de polietileno (30x50cm) até o pescoço, sem secar, antes da reanimação — reduz risco de hipotermia (a cada 3-4 RN prematuros tratados, evita-se 1 caso). Reaquecimento: por calor radiante ou incubadora, rápido ou gradual (sem evidência de superioridade de um método); medir temperatura a cada 15 minutos durante o reaquecimento.

Hipertermia

Definida como temperatura corporal acima de 37,5°C. Causas: condições maternas (anestesia peridural, corioamnionite, infecção urinária), condições do RN (infecção, desidratação, disfunção do SNC, medicações) e condições ambientais (superaquecimento, falha de servo-controle). Na hipertermia ambiental, o RN mostra vasodilatação cutânea, extensão dos membros e temperaturas central/periférica iguais; na sepse, há vasoconstrição com extremidades **2 a 3°C** mais frias que o tronco.

Referências (QA5):
MACDONALD, M.G.; SESHIA, M.M.K. Neonatologia, Fisiopatologia e Tratamento do Recém-Nascido. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. p.320.
CLOHERTY, J.P.; EICHENWALD, E.C.; STARK, A.R. et al. Manual de Neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p.142.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. Termorregulação do recém-nascido nas primeiras horas de vida em unidade neonatal.

QA 6 — Icterícia neonatal: causas, diagnóstico e tratamento

Fisiologia básica

A icterícia ocorre quando o fígado não elimina bilirrubina suficiente do plasma. Formação excessiva ou captação/conjugação limitadas geram bilirrubina não conjugada (indireta) no sangue; comprometimento da excreção (colestase) acumula bilirrubina conjugada (direta), que também aparece na urina. A bilirrubina é produto final do catabolismo do heme, majoritariamente da hemoglobina circulante — o catabolismo de 1g de hemoglobina produz **35 mg** de bilirrubina. No RN, fontes não eritrocitárias contribuem com 25% ou mais da produção diária.

Icterícia fisiológica

Entre o 2º e o 5º dias de vida, cerca de **um terço** dos neonatos desenvolve icterícia fisiológica. A bilirrubina sérica no RN a termo geralmente aumenta durante 3 a 4 dias, atingindo níveis de até **10 mg/dL**, diminuindo depois rapidamente. Em cerca de **15%** dos RN a termo, os níveis causam amarelamento clinicamente evidente. Mais de **80%** dos RN a termo, quase a termo e pré-termo tardios apresentam icterícia na primeira semana. Em um estudo de grande porte, **1 a 2%** dos lactentes com 35 semanas ou mais tiveram bilirrubina total >20 mg/dL. A deficiência de G6PD piora a hiperbilirrubinemia.

Icterícia pelo aleitamento materno

Causa comum de readmissão hospitalar de neonatos saudáveis amamentados, relacionada a ingestão insuficiente de líquidos, podendo associar-se a desidratação e hipernatremia. A icterícia do leite materno causa níveis persistentemente altos de bilirrubina indireta em lactentes saudáveis que se desenvolvem bem, geralmente regredindo na 2ª semana de vida. Antes de atribuir a icterícia ao leite materno, deve-se afastar galactosemia, hipotireoidismo, ITU e hemólise. Níveis persistentemente elevados podem exigir troca temporária do leite materno por fórmula (24-48h) e/ou fototerapia sem interrupção do aleitamento.

Encefalopatia bilirrubínica aguda e kernicterus

A encefalopatia bilirrubínica aguda ocorre nos primeiros dias de vida: hipotonia, dificuldade de alimentação, letargia, respostas anormais ao potencial evocado auditivo. A forma crônica (kernicterus) resulta do depósito de bilirrubina nos gânglios da base e hipocampo, com degeneração neuronal profunda; sobreviventes apresentam espasticidade, incoordenação muscular e graus variáveis de deficiência intelectual. Há correlação direta entre kernicterus e bilirrubina não conjugada acima de **18 a 20 mg/dL**, mas pode ocorrer com níveis mais baixos, especialmente em muito prematuros. A hemólise continuada é fator de risco para kernicterus.

Taxas de hospitalização por kernicterus em RN a termo: **5,1 a cada 100.000** em 1988, reduzida para **0,4 a 2,7 casos por 100.000** mais recentemente.

Estudos sobre bilirrubina e desfecho neurodesenvolvimental (achados da fonte)

- Newman et al.: sem diferença geral de desfecho entre RN com bilirrubina sérica total (BST) ≥25 mg/dL e controles, mas RN com teste de antiglobulina direta (TDA) positivo tiveram QI de execução global em média **17,8 pontos** menor
- Estudo turco: RN com incompatibilidade ABO/Rh e bilirrubina indireta >20 mg/dL tiveram maior risco de anormalidades neurológicas e QI mais baixo
- Cairo University: de 249 RN com BST ≥25 mg/dL, **17,7%** apresentaram encefalopatia bilirrubínica aguda moderada/grave; incompatibilidade Rh (OR 48,6) e sepse (OR 20,6) aumentaram o risco
- Estudo israelense (recrutas militares): associação entre QI <85 e BST >20 mg/dL em RN a termo do sexo masculino com Coombs negativo
- Estudo da Turquia: risco de dano neurológico aumentou de **2,3% para 18,7% e 26%** conforme exposição a bilirrubina indireta ≥20 mg/dL por menos de 6h, 6-11h, e ≥12h, respectivamente

Tratamento

Três abordagens: (a) exsanguinotransfusão — remove bilirrubina mecanicamente, reservada para falha da fototerapia; (b) fototerapia — converte bilirrubina em produtos excretáveis sem necessidade de conjugação, é o tratamento mais comum; (c) agentes farmacológicos.

Fototerapia: usa espectro de 460 a 490 nm, aumentando oxidação e depuração renal da bilirrubina. Estudos mostram que fototerapia agressiva em neonatos de baixo peso reduziu taxas de prejuízo no desenvolvimento neurológico.

Tratamento farmacológico: fenobarbital (indutor de enzimas microssômicas, mas preocupações de toxicidade a longo prazo limitam seu uso em gestantes); estanho-mesoporfirina (SnMP, inibidor da heme oxigenase, eficaz mas ainda aguardando aprovação da FDA); imunoglobulina intravenosa (IVIG, resultados conflitantes em doença hemolítica); inibidores da circulação êntero-hepática (carvão ativado, ágar, colestiramina — geralmente sem redução clinicamente significativa); clofibrato e ácido ursodesoxicólico (uso mais restrito).

Referências (QA6):
JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: Texto e Atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. p.360.
CUNNINGHAM, F.G. Obstetrícia de Williams. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.626.

QA 7 — Triagem Neonatal Ampliada (Teste do Pezinho)

A Triagem Neonatal Biológica (TNB), popularmente conhecida como Teste do Pezinho, identifica distúrbios e doenças em RN e lactentes em tempo oportuno para intervenção adequada, visando reduzir morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida da criança.

Distúrbios detectados pela triagem biológica

Distúrbio	Categoria
Fenilcetonúria	Doença metabólica/genética
Hipotireoidismo congênito	Doença endócrina
Doença falciforme e outras hemoglobinopatias	Doenças hematológicas
Fibrose cística	Doença genética
Hiperplasia adrenal congênita	Doença endócrina
Deficiência de biotinidase	Doença metabólica

A coleta das amostras deve ser realizada idealmente entre o **3º e o 5º dia** de vida. A Atenção Básica tem papel estratégico na coleta (se não feita na maternidade), acompanhamento dos casos e busca ativa de resultados alterados.

Demais triagens neonatais universais do SUS

- Triagem auditiva ("Orelhinha")
- Triagem ocular ("Olhinho")
- Triagem de cardiopatias congênitas críticas ("Coraçãozinho")
- Avaliação do frênulo lingual ("Linguinha")

Papel da triagem ampliada como política de saúde

Garantia de direitos e equidade: a triagem fundamenta-se nos princípios de prioridade absoluta da criança e acesso universal à saúde, reduzindo iniquidades e garantindo diagnóstico precoce e tratamento oportuno independentemente da vulnerabilidade social.

Transversalidade nas Redes de Atenção: conecta a Rede Cegonha, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas.

Articulação entre maternidade e Atenção Básica: a maternidade realiza as triagens auditiva, ocular e de cardiopatias antes da alta; a Atenção Básica coordena o cuidado, coleta a triagem biológica no tempo adequado e realiza busca ativa de casos alterados.

Referências (QA7):

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). Brasília, 2018.

QA 8 — Vitamina K e profilaxia oftálmica no recém-nascido

Oftalmia neonatal

Conjuntivite mucopurulenta do RN; algumas formas afetam **1 a 12%** dos neonatos, sendo gonococo e clamídia as causas mais comuns. A profilaxia com nitrato de prata a 1% (Credé, 1881, Leipzig) reduziu a incidência de oftalmia neonatal de **10% para 0,3%** no hospital onde foi implementada.

Agentes profiláticos

Agente	Observações
Nitrato de prata 1%	1-2 gotas em cada olho; pode causar conjuntivite química não infecciosa (desaparece em 24-48h); não é mais produzido nos EUA
Pomada de eritromicina 0,5%	Atua melhor reduzindo do que eliminando microrganismos; não mancha
Pomada de tetraciclina 1%	Perdeu popularidade pela resistência de gonococos à tetraciclina; não disponível na América do Norte
Povidona-iodo 2,5%	1 gota em cada olho; superior contra clamídia em estudo no Quênia, igualmente eficaz contra gonococo e S. aureus; menos conjuntivite não infecciosa; mais barata; sem solução disponível nos EUA atualmente

Estudo no Irã: gotas de povidona-iodo foram **duas vezes mais efetivas** que eritromicina na prevenção de conjuntivite clinicamente manifesta (taxa de falha de 9% vs. 18%). Todos os agentes devem ser administrados dentro de **1 hora** após o nascimento.

Dos RN nascidos por via vaginal de mães com infecção ativa por clamídia, entre **12 e 25%** desenvolvem conjuntivite em até 20 semanas após o nascimento; os tratamentos tópicos oculares profiláticos não reduzem de forma confiável essa incidência. Tratamento da conjuntivite por clamídia: azitromicina oral por 5 dias ou eritromicina oral por 14 dias. Conjuntivite gonocócica confirmada: ceftriaxona 100 mg/kg, dose única, IM ou IV.

Vitamina K

A injeção de vitamina K suplementar evita a doença hemorrágica dependente de vitamina K no RN. Dose: **0,5 a 1 mg** (ou 1 mg, segundo outra fonte), intramuscular, única, administrada dentro de **1 hora** do nascimento. A profilaxia com vitamina K é padrão-ouro desde 1961, quando foi primeiro recomendada pela American Academy of Pediatrics.

Após o estabelecimento da flora intestinal (primeiros 2 dias pós-natais), a deficiência de vitamina K é raríssima; RN que recebem antibióticos de amplo espectro (que reduzem intensamente a flora intestinal) devem receber suplementos de vitamina K pelo menos 2 vezes/semana.

Função bioquímica: a vitamina K é cofator para a carboxilação de resíduos de glutamato em γ-carboxiglutamato (Gla), modificação pós-sintética necessária para proteínas de coagulação (protrombina e fatores VII, IX, X, proteínas C e S, que contêm 4 a 6 resíduos de Gla) se ligarem ao cálcio. Também é importante na síntese de proteínas ósseas (osteocalcina) e de outras proteínas ligadoras de cálcio (nefrocalcina, Gas6).

Referências (QA8):

CUNNINGHAM, F.G. Obstetrícia de Williams. 25. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.612.

DECHERNEY, A.H.; NATHAN, L.; LAUFER, N. et al. CURRENT Ginecologia e Obstetrícia. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. p.198.

MACDONALD, M.G.; SESHIA, M.M.K. Neonatologia, Fisiopatologia e Tratamento do Recém-Nascido. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. p.363, p.1313.

RODWELL, V.W. Bioquímica Ilustrada de Harper. 31. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. p.533.